



Probabilidade & Estatística

LISTA 3

Turmas 4EST manhã e noite

- Probabilidade
- Probabilidade da união de eventos
- Probabilidade condicional
- Eventos independentes

Professor Cláudio Bispo

1. Dado que $\Omega = \{-1, 0, 1\}$, verifique se é possível definir uma medida de probabilidade em Ω tal que $P(\{-1, 1\}) = 0,6$, $P(\{0, 1\}) = 0,9$ e $P(\{-1, 0\}) = 0,5$. Justifique a sua resposta.

2. Dados $\Omega = \{1, 2, 3\}$, $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, calcule:

- $P(C)$
- $P(A \cup C)$
- $P(\overline{A})$
- $P(\overline{A} \cap \overline{B})$
- $P(\overline{A} \cup \overline{B})$

3. Se $P(A) = \frac{1}{3}$ e $P(B) = \frac{1}{4}$, A e B podem ser mutuamente excludentes?

4. Sejam A e B eventos mutuamente excludentes tais que $P(A) = 0,5$ e $P(B) = 0,4$. Calcule:

- $P(A \cup B)$
- $P(B \cap \overline{A})$
- $P(B \cup \overline{A})$

5. Em um arquivo há 4 balancetes de orçamento e 3 balancetes de custos. Em uma auditoria, o auditor seleciona aleatoriamente um destes balancetes. Qual é a probabilidade de que seja um balancete de custos? E de orçamento?

6. Considere a situação anterior, só que agora o auditor retira sequencialmente dois balancetes sem reposição. Qual é a probabilidade de serem sorteados

- Dois balancetes de custos?
- Dois balancetes de orçamento?
- Dois balancetes de tipos diferentes?

7. Um grupo de 100 alunos foi classificado quanto ao sexo e à atividade de lazer preferida, obtendo-se a distribuição dada na tabela abaixo.

Sexo	Atividade de Lazer			Total
	Cinema	Praia	Esporte	
Masculino	10	12	13	35
Feminino	15	41	9	65
Total	25	53	22	100

- Qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso neste grupo ser do sexo masculino?
- Se a pessoa escolhida prefere a praia como atividade de lazer, qual a probabilidade de que seja homem?
- Se a pessoa escolhida prefere esporte como atividade de lazer, qual a probabilidade de que seja homem?

8. De um total de 500 empregados, 200 possuem plano pessoal de aposentadoria complementar, 400 contam com o plano de aposentadoria complementar oferecido pela empresa e 200 empregados possuem ambos os planos. Sorteia-se aleatoriamente um empregado dessa empresa.

- Qual a probabilidade de que ele tenha algum plano de aposentadoria?
- Qual a probabilidade de que ele não possua qualquer plano de aposentadoria complementar?
- Se o empregado conta com o plano de aposentadoria complementar oferecido pela empresa, qual é a probabilidade de que ele tenha plano pessoal de aposentadoria complementar?
- Se o empregado tem plano pessoal de aposentadoria complementar, qual é a probabilidade de que ele conte com o plano de aposentadoria complementar da empresa?

9. Considere que duas cartas de um baralho (13 cartas de cada um dos naipes copas, paus, ouro, espada) sejam extraídas sem reposição, uma depois da outra. Qual é a probabilidade de nenhuma das duas ser de copas?

10. Se um avião está presente em determinada área, um radar detecta sua presença com probabilidade 0,99. No entanto, se o avião não está presente, o radar detecta erradamente a presença de um avião com probabilidade 0,02. A probabilidade de um avião estar presente nesta área é de 0,05.

- a) Qual é a probabilidade de um falso alarme?
- b) Qual é a probabilidade de o radar deixar de detectar um avião?

OBS.: Note que esses são os dois erros possíveis nesta situação.

11. Dois dados equilibrados são lançados.

- a) Qual a probabilidade de sair 6 em pelo menos um dado.
- b) sabendo-se que saíram faces diferentes nos dois dados, determine a probabilidade de sair 6 em pelo menos um dado.
- c) Os eventos “seis em pelo menos um dado” e “faces diferentes nos dois dados” são independentes?

12. Uma sala possui três soquetes para lâmpadas. De uma caixa com 10 lâmpadas, das quais 6 estão queimadas, retiram-se 3 lâmpadas ao acaso, colocando-se as mesmas nos três bocais. Calcular a probabilidade de que:

- a) pelo menos uma lâmpada acenda.
- b) todas as lâmpadas acendam.

13. Joana quer enviar uma carta a Camila. A probabilidade de que Joana escreva a carta é $\frac{8}{10}$: A probabilidade de que o correio não a perca é $\frac{9}{10}$. A probabilidade de que o carteiro a entregue é também $\frac{9}{10}$.

- a) Construa o diagrama de árvore representando o espaço amostral deste problema.
- b) Calcule a probabilidade de Camila não receber a carta.

14. Sejam A e B dois eventos tais que $P(A) = 0,4$ e $P(A \cup B) = 0,7$: Seja $P(B) = p$. Determine o valor de p para que:

- a) A e B sejam mutuamente exclusivos;
- b) A e B sejam independentes.

GABARITO

1. $P(\{-1\}) = 0,1$, $P(\{0\}) = 0,4$, e $P(\{1\}) = 0,5$

2. a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{1}{3}$ e) 1

3. sim, pois $P(A) + P(B) = \frac{7}{12} < 1$

4. a) 0,9 b) $P(B) = 0,4$ c) 0,5

5. a) $\frac{3}{7}$ b) $\frac{4}{7}$

6. a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{4}{7}$

7. a) $\frac{7}{20}$ b) $\frac{12}{53}$ c) $\frac{13}{22}$

8. a) 80% b) 20% c) 100% d) 50%

9. $\frac{19}{34}$

10. a) 1,9% b) 0,05%

11. a) $\frac{11}{36}$ b) $\frac{1}{3}$ c) Não são eventos independentes

12. a) $\frac{5}{6}$ b) $\frac{1}{30}$

13. 35,2%

14. a) $p = \frac{2}{5}$ b) $p = \frac{1}{12}$